

Le peroxyde d'hydrogène, communément appelé eau oxygénée, est un composé chimique de formule H_2O_2 . Il s'agit d'un liquide clair, incolore en solution, aux puissantes propriétés oxydantes. Ce composant réagit grâce une réaction d'oxydation avec les ions iodure I^- . Cette réaction est totale mais lente.

Matériel à disposition

- ✖ Pipette jaugée 2,0 mL, 5,0 mL et 10,0 mL
- ✖ Solution d'eau oxygénée
[H_2O_2] = 0,1 mol.L⁻¹
- ✖ Solution d'iodure de potassium
[I^-] = 0,5 mol.L⁻¹
- ✖ Solutions de diiode
[I_2] = 4,0 mmol.L⁻¹, [I_2] = 1,0 mmol.L⁻¹
- ✖ 2 burettes graduées
- ✖ Solution d'acide sulfurique à 1 mol.L⁻¹
- ✖ Baguette verre
- ✖ Bêchers
- ✖ Eprouvette graduée 20 mL
- ✖ Spectrophotomètre et cuves
- ✖ 6 Tubes à essai

Travail préparatoire

- 1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction étudiée à l'aide des couples oxydo-réduction mis en jeu : $H_2O_{2(aq)}/H_2O_{(l)}$ et $I_{2(aq)}/I_{(aq)}^-$.
- 2- Si cette réaction admet un ordre, donner l'expression de la vitesse volumique.

Document 1 : Principe d'un spectrophotomètre

Afin de rendre compte de l'opacité d'une solution pour certaines radiations, on introduit une nouvelle grandeur sans unité : l'absorbance, notée généralement A .

L'absorbance se mesure avec un spectrophotomètre. Cet appareil comporte :

- ✖ un système dispersif (réseau) permettant de sélectionner la longueur d'onde bien particulière de la lumière traversant la cuve.
- ✖ un détecteur mesurant l'intensité lumineuse I traversant la cuve.

L'appareil a besoin d'être étalonné (en général avec une solution incolore) pour mesurer la valeur I_0 . L'absorbance A se détermine ainsi :

$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Document 2 : Loi de Beer Lambert.

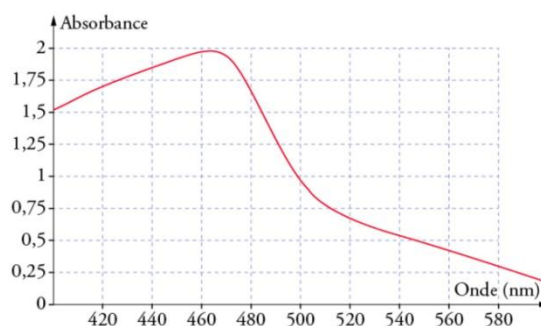
Dans le cas de solutions suffisamment diluées (concentrations faibles), l'absorbance A est proportionnelle à la concentration C de l'espèce en solution.

$$A = \varepsilon \ell C$$

A : Absorbance (sans unité)
 ε : coefficient d'absorption molaire (L.mol⁻¹.cm⁻¹)
 ℓ : la largeur de cuve (cm)
 C : la concentration de la solution (mol.L⁻¹)

Document n°3 : spectre d'absorption visible du diiode $I_{2(aq)}$

En solution aqueuse, les espèces chimiques I^- , H_2O_2 , H^+ sont incolores, seul le diiode I_2 colore la solution. On donne ci-dessous le spectre d'absorption de I_2 .



Vérification de la loi de Beer-Lambert

- 3- Quelle longueur d'onde de travail doit-on choisir ?
- 4- On souhaite déterminer le coefficient d'absorption

du diode. Pour cela on prépare plusieurs solutions étalon ($V = 10 \text{ mL}$). Compléter le tableau pour indiquer le volume de diode et d'eau à prélever pour réaliser ces solutions

Concentration souhaitée (mmol.L^{-1})	4,00	3,00	2,00	1,00	0,50
Concentration de la solution mère (mmol.L^{-1})	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00
$V_{I_2}(\text{mL})$					
$V_{eau}(\text{mL})$					

- ☞ Réaliser ces solutions dans les tubes à essai mis à votre disposition.
- ☞ Choisir la longueur d'onde de travail et étalonner le spectrophotomètre.
- ☞ Réaliser les mesures d'absorbance et réaliser sur Regressi la courbe $A = f([I_2])$

5- La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ?

6- Déterminer le coefficient d'absorption molaire ε sachant que la longueur du cuve est $\ell = 1 \text{ cm}$.

Détermination de l'ordre partiel de réaction

- ☞ Verser dans un bécher $V_{eau} = 13 \text{ mL}$ d'eau distillée avec l'éprouvette graduée.
- ☞ Verser dans le même bécher $V_I = 5,0 \text{ mL}$ de la solution d'iodure de potassium ($K_{(aq)}^+, I_{(aq)}^-$) mesuré avec la pipette jaugée.
- ☞ Ajouter $V_{acide} = 10,0 \text{ mL}$ d'acide sulfurique avec la pipette jaugée.
- ☞ Introduire $V_{H_2O_2} = 2,0 \text{ mL}$. Agiter et lancer le chronomètre.
- ☞ Remplir rapidement une cuve avec le mélange réactionnel et la placer dans le spectrophotomètre.
- ☞ Lancer l'acquisition de l'absorbance A en fonction du temps sur une durée d'une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la valeur de l'absorbance se stabilise.

- 🏠 7- Montrer, en comparant les quantités de matière des réactifs à l'instant initial dans le réacteur, qu'il est justifié de ne s'intéresser qu'à l'ordre partiel par rapport à H_2O_2 .
- 8- Tracer sur Regressi $A = f(t)$. Déterminer graphiquement la valeur de $t_{1/2}$.
- 9- Montrer que la loi de vitesse peut se mettre sous la forme suivante :

$$v = k_{app} \left(\frac{A_\infty - A(t)}{\varepsilon \ell} \right)^p$$

10- Montrer que si l'ordre partiel est 0, alors : $A(t) = k_{app} \varepsilon \ell t$

11- Montrer que si l'ordre partiel est 1, alors :

$$\ln \left(\frac{A_\infty - A(t)}{A_\infty} \right) = -k_{app} t$$

12- Déterminer l'ordre partiel de la réaction par rapport à H_2O_2 .

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				